

Passeio aleatório

difusão entre escalas

Física Estatística · Aula 9

Prof. Renato Vicente · 21 set 2026



PASSEIO



DIFUSÃO



TESTE



IFUSP
Instituto de Física da USP

Universidade
de São Paulo



01

PASSEIO

DIFUSÃO

TESTE

Passos ao acaso

BLOCO 1 DE 3

O que podemos prever quando cada passo é imprevisível?

Uma regra mínima produz trajetórias muito diferentes.

A cada intervalo τ , a partícula anda $+a$ ou $-a$ com probabilidades iguais.

$$X_N = \sum_{i=1}^N \xi_i, \quad \xi_i \in \{-a, +a\}$$

HIPÓTESE

Os incrementos são independentes e não têm direção preferida.

A média fica parada; a nuvem se espalha.

A posição média é zero, mas o deslocamento quadrático médio cresce linearmente com o número de passos.

$$\langle X_N \rangle = \sum_i \langle \xi_i \rangle = 0$$

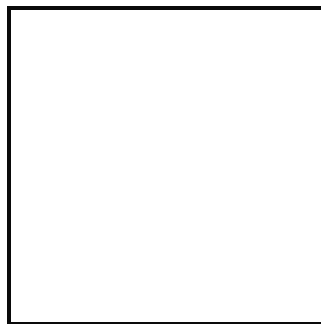
$$\langle X_N^2 \rangle = \sum_i \langle \xi_i^2 \rangle = Na^2$$



PASSEIO



DIFUSÃO



TESTE

Do salto à difusão

Como a regra dos saltos vira uma equação de campo?

BLOCO 2 DE 3

A probabilidade em um ponto vem de seus vizinhos.

O balanço de um passo liga a distribuição futura às duas posições que podem alcançar x .

$$P(x, t + \tau) = \frac{1}{2}P(x - a, t) + \frac{1}{2}P(x + a, t) \quad (1)$$

CONSERVAÇÃO

Somar a equação (1) sobre todas as posições preserva a probabilidade total.

A equação de difusão emerge no limite de passos pequenos.

$$P(x, t) + \tau \partial_t P + O(\tau^2) = \frac{1}{2} [P(x - a, t) + P(x + a, t)]$$

A equação de difusão emerge no limite de passos pequenos.

$$P(x, t) + \tau \partial_t P + O(\tau^2) = \frac{1}{2} [P(x - a, t) + P(x + a, t)]$$
$$P(x \pm a, t) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P + O(a^3)$$

A equação de difusão emerge no limite de passos pequenos.

$$P(x, t) + \tau \partial_t P + O(\tau^2) = \frac{1}{2} [P(x - a, t) + P(x + a, t)]$$

$$P(x \pm a, t) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P + O(a^3)$$

$$\tau \partial_t P = \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P$$

A equação de difusão emerge no limite de passos pequenos.

$$P(x, t) + \tau \partial_t P + O(\tau^2) = \frac{1}{2} [P(x - a, t) + P(x + a, t)]$$

$$P(x \pm a, t) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P + O(a^3)$$

$$\tau \partial_t P = \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P$$

$$\partial_t P = D \partial_x^2 P, \quad D = \frac{a^2}{2\tau}$$

A equação de difusão emerge no limite de passos pequenos.

$$P(x, t) + \tau \partial_t P + O(\tau^2) = \frac{1}{2} [P(x - a, t) + P(x + a, t)]$$

$$P(x \pm a, t) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P + O(a^3)$$

$$\tau \partial_t P = \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P$$

$$\partial_t P = D \partial_x^2 P, \quad D = \frac{a^2}{2\tau}$$

Mantemos D finito quando $a \rightarrow 0$ e $\tau \rightarrow 0$: detalhes dos saltos desaparecem, mas sua razão de escalas permanece.

Um pulso localizado se alarga como uma gaussiana.

Para $P(x, 0) = \delta(x)$, a solução conserva a área e aumenta sua largura como $\sqrt{t}$.

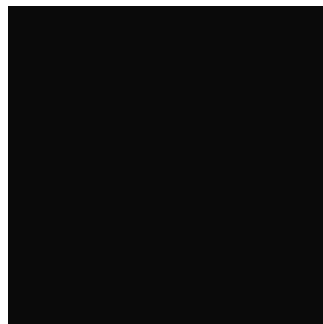
$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

ASSINATURA DA DIFUSÃO

$\langle X^2(t) \rangle = 2Dt$ em uma dimensão.



PASSEIO



DIFUSÃO



TESTE

Simular e testar

Como reconhecer difusão em dados e em uma simulação?

BLOCO 3 DE 3

Muitos passeios revelam uma lei que um só esconde.

A média de X^2 sobre muitas trajetórias estima o deslocamento quadrático médio.

```
1 import numpy as np
2
3 rng = np.random.default_rng(9)
4 n_traj, n_passos = 20_000, 500
5 passos = rng.choice([-1, 1], size=(n_traj, n_passos))
6 x = np.cumsum(passos, axis=1)
7 msd = np.mean(x**2, axis=0)
8 print(msd[-1]) # aproximadamente 500
```

O expoente separa regimes de transporte.

A relação $\langle X^2(t) \rangle \propto t^\alpha$ transforma o crescimento da nuvem em um diagnóstico.

Expoente	Regime	Exemplo
$\alpha < 1$	subdifusão	aprisionamento
$\alpha = 1$	difusão normal	passeio independente
$\alpha > 1$	superdifusão	correlações persistentes

Exercício: extraia D de uma caminhada microscópica.

EXERCÍCIO

Uma partícula dá saltos independentes de $2\ \mu\text{m}$ a cada $0,5\ \text{s}$, para esquerda ou direita. Determine D e $\langle X^2 \rangle$ após $10\ \text{s}$.

Exercício: extraia D de uma caminhada microscópica.

EXERCÍCIO

Uma partícula dá saltos independentes de $2\text{ }\mu\text{m}$ a cada $0,5\text{ s}$, para esquerda ou direita. Determine D e $\langle X^2 \rangle$ após 10 s .

RESPOSTA

$$D = a^2 / (2\tau) = 4\text{ }\mu\text{m}^2 / \text{s} \text{ e } \langle X^2 \rangle = 2Dt = 80\text{ }\mu\text{m}^2.$$

O que fica

- 1 Passos sem viés dão posição média nula, mas $\langle X^2 \rangle$ cresce.
 - 2 O limite contínuo do balanço microscópico produz $\partial_t P = D\partial_x^2 P$.
 - 3 A lei $\langle X^2 \rangle = 2Dt$ identifica a difusão normal.
-

Próxima aula: difusão com deriva e equação de Fokker–Planck.